

# **Реалтайм статистика скорости работы нативных и веб-приложений у реальных пользователей**

Pavel Dovbush  
@ badoo

# Реальный UX

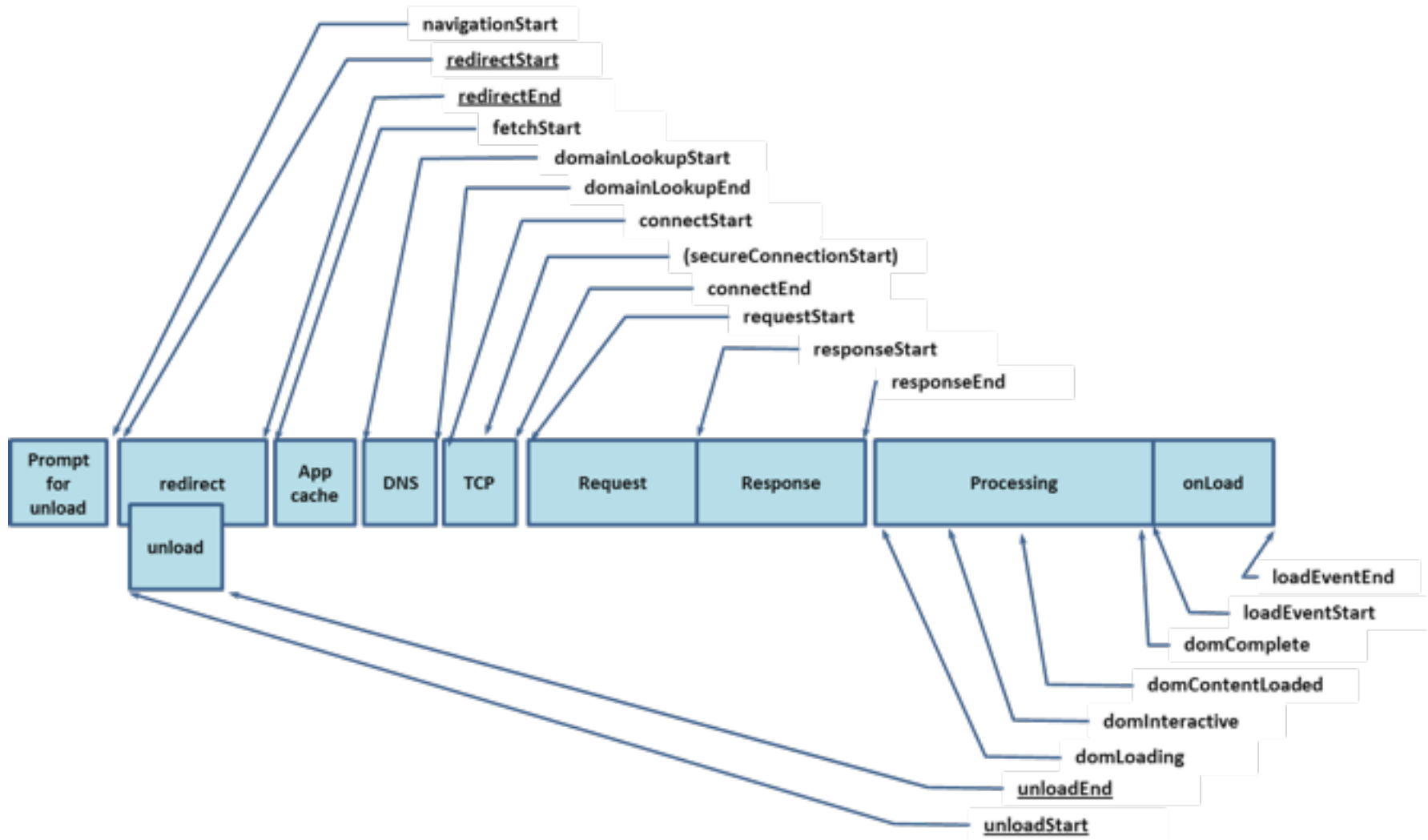
RUM  
Real User Monitoring



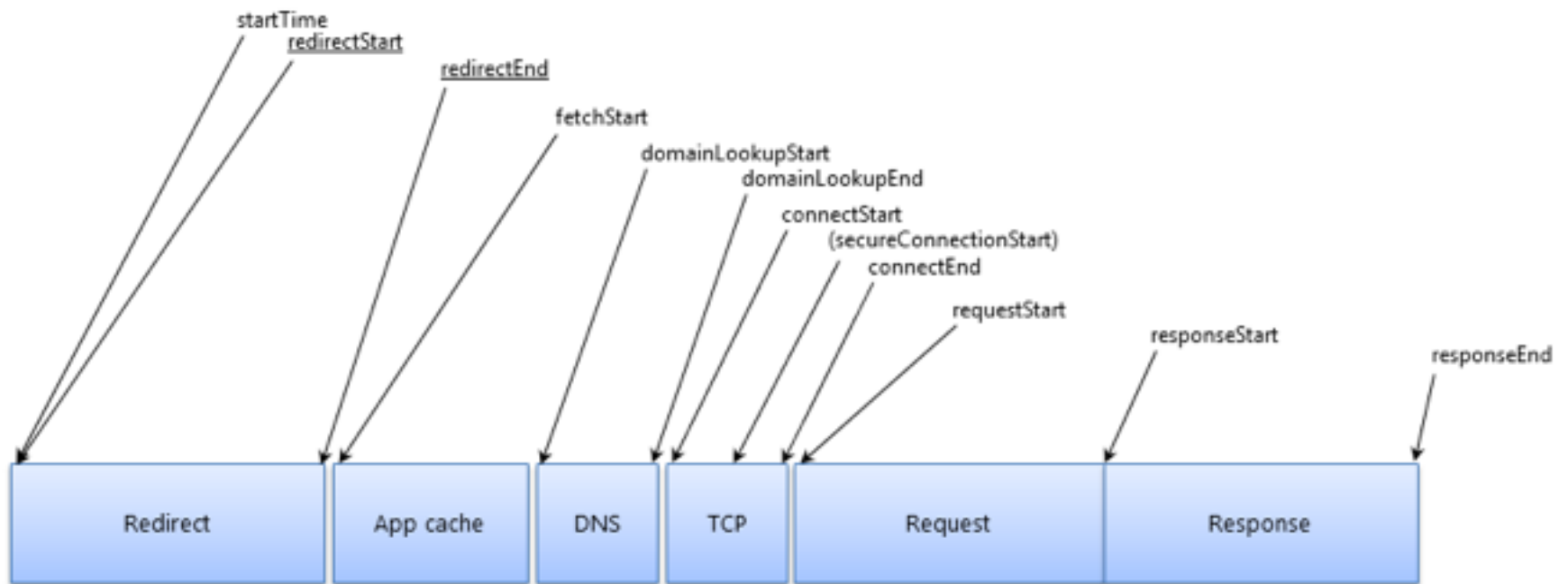
# Что

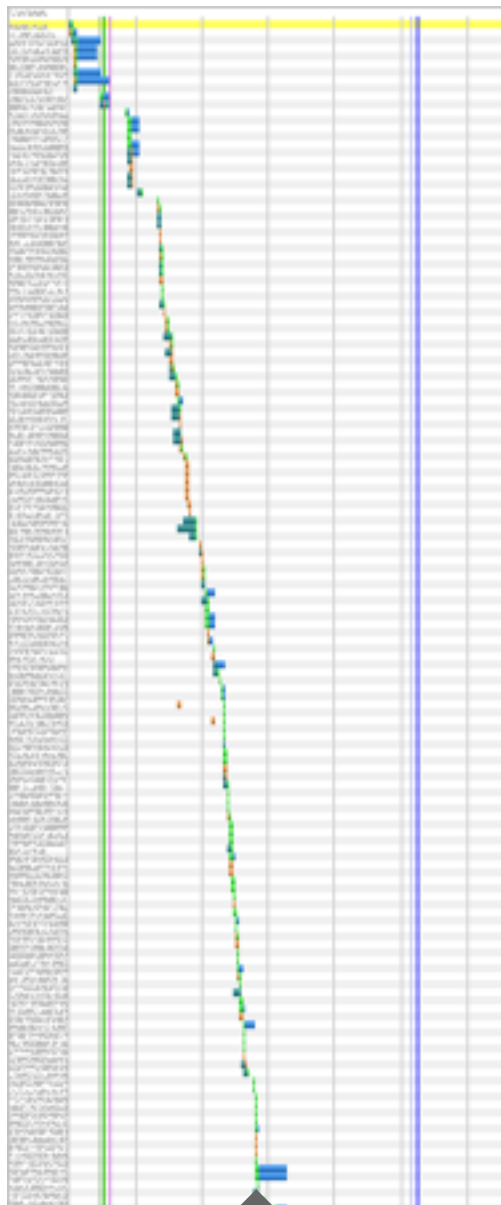
- DOMContentLoaded, onLoad
- W3C Navigation Timing
- W3C Resource Timing
- W3C User Timing
- Нативные приложения

# W3C Navigation Timing



# W3C Resource Timing





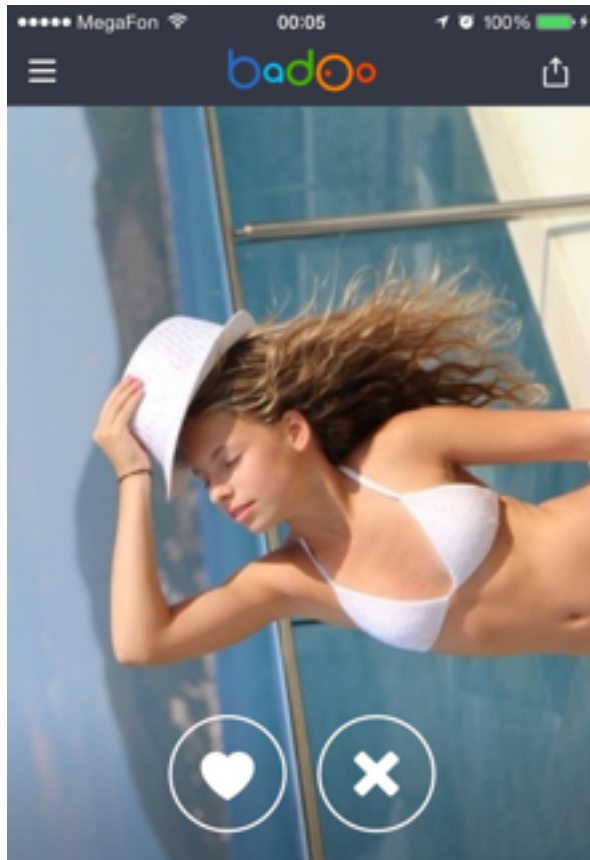
Load time - 32s

# UX vs. onLoad

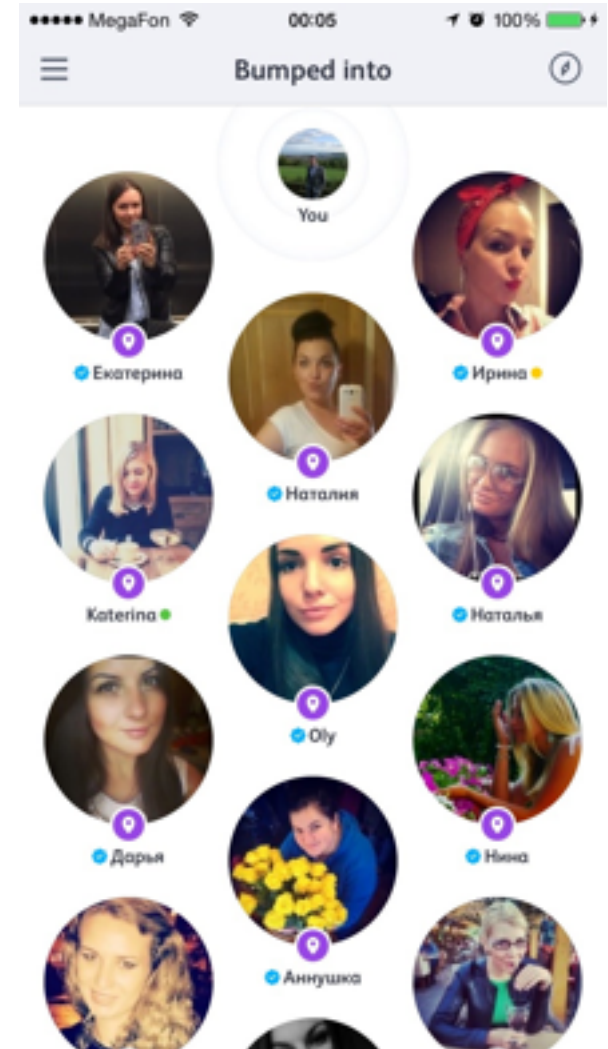


[source](#)

# Что такое UX?



VS.



# W3C User Timing

- `performance.mark(name)`
- `performance.measure(name, mark1, mark2)`

# WebSite hit

$$\left. \begin{array}{l} \text{dns} \\ \text{connect} \\ \text{response} \end{array} \right\} = \text{backend}$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{dom\_loading} \\ \text{dom\_interactive} \\ \text{dom\_loaded} \end{array} \right\} = \text{frontend}$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{photo\_load} \end{array} \right\} \approx \text{usable}$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{backend} \\ \text{frontend} \\ \text{usable} \end{array} \right\} = \text{request}$$

# WebApp hit

$$\left. \begin{array}{l} \max \left( \begin{array}{l} load\_html \\ load\_js \\ load\_css \end{array} \right) = backend \\ \left. \begin{array}{l} app\_init \\ render \end{array} \right\} = frontend \\ load\_img \end{array} \right\} = request$$

# Android hit

$$\left. \begin{array}{l} api\_call\_total \\ image\_load\_total \\ render\_time \end{array} \right\} = request$$

# Как собрать данные?

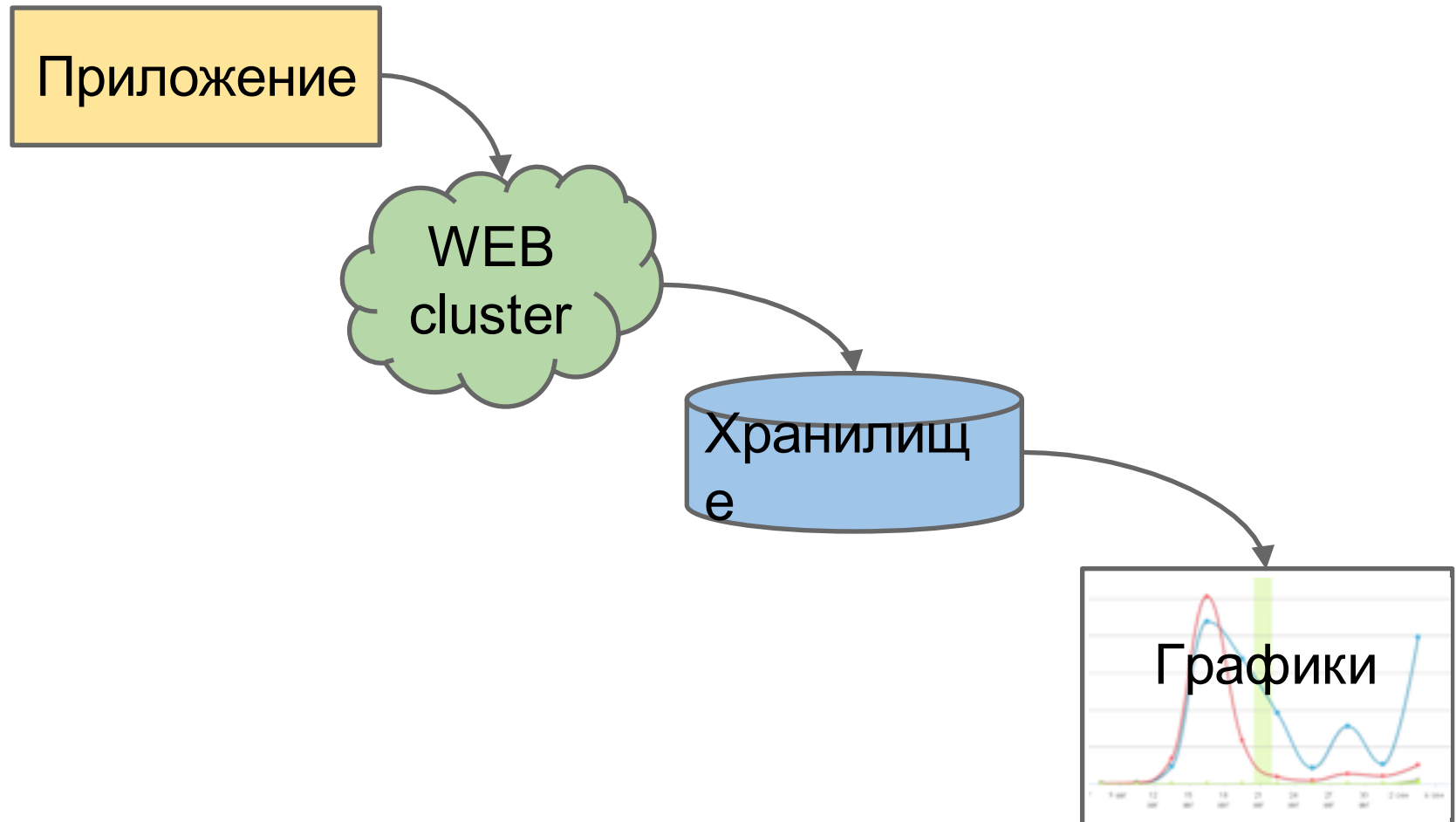
Всё-в-одном



Специализированные



# Собираем сами





# Jinba



[github.com/dpp-name/jinba](https://github.com/dpp-name/jinba)

[tiny.cc/jinba](https://tiny.cc/jinba)

# Jinba

- Микро-библиотека
  - **JavaScript**
  - Android
  - iOS
  - Windows phone
- Набор соглашений
- Инфраструктура
  - Сбор
  - Визуализация
  - Аналитика

# Пример

**npm install jinba-js-client**

```
var Jinba = require('jinba-js-client');
```

```
var r = new Jinba.Request(location.pathname,  
                           { app_label: 'example' });
```

```
r.startMeasurement('some-id', 'init');  
doInit(function callback() {  
    r.stopMeasurement('some-id');  
});
```

```
r.end();
```

# Данные

```
[ { name: '/',  
  value: 321,  
  tags: { app_label: 'example', errorStatus: 0 },  
  measurements:  
    [ { name: 'init', value: 275 },  
      ....  
      { name: 'foo-1', value: 0 },  
      { name: 'bar-2', value: 17 },  
      ....
```

# Прием данных

- Отфильтровать мусор
- Защита от паразитного трафика
- Записать в хранилище
- Как можно быстрее!

# Требования к хранилищу

- Быстрая вставка
- Разные “срезы”
- Возможность считать персентили
- Хранить данные годами

# Хранилище

- MySQL
- Syslog
- Hadoop
- InfluxDB
- StatsD





[pinba.org](http://pinba.org)

- MySQL engine
- Данные в памяти (за N минут)
- UDP вставка
- Отчеты по тэгам
- **Реалтайм!**

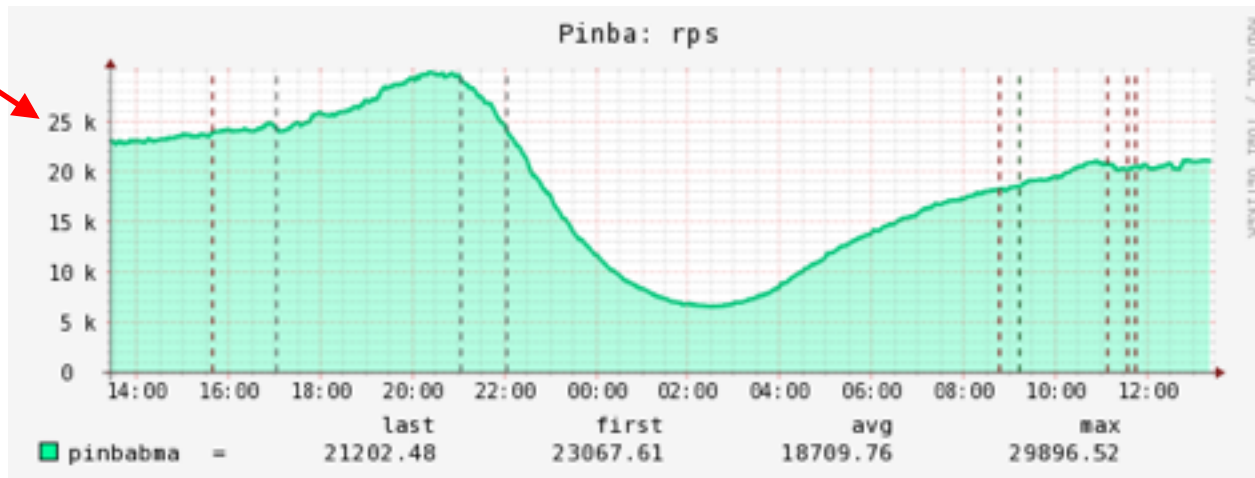
# Pinba для Jinba

- tagN\_info - отчеты по многим тэгам
- Персентили
- Гистограммы
- Фильтрация по тегам реквеста

# Pinba

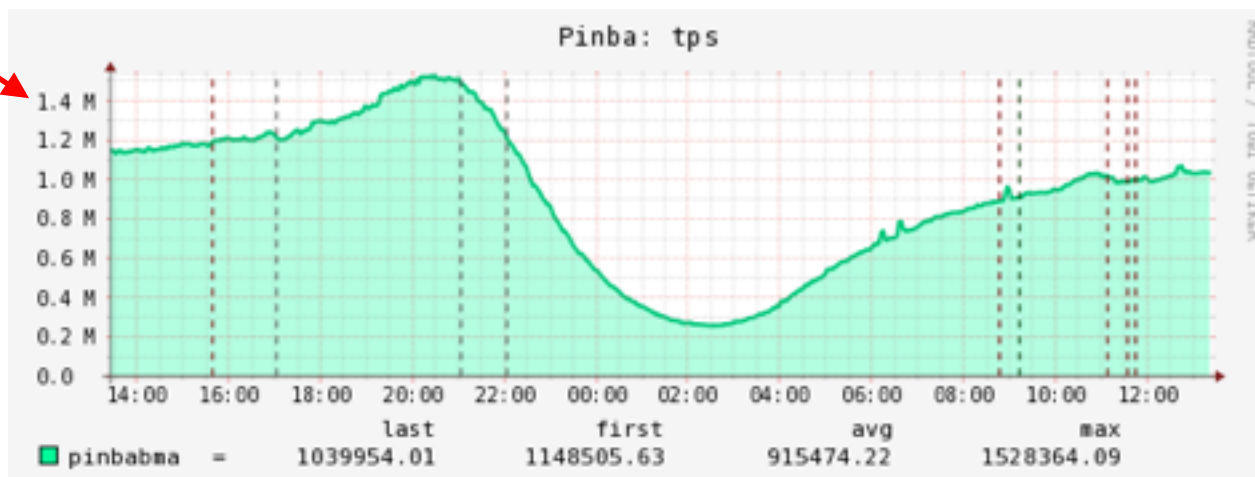
**25K**

RPS



**1.4M**

TPS



# Создание отчета

```
CREATE TABLE v2_jinba_country (  
  ...  
) ENGINE=PINBA  
COMMENT='tagN_info:timer,mode,country::75,95';
```

```
pinbaSchema.createReport({  
  mysqlClient: mysqlClient,  
  tablePrefix: 'v2_jinba',  
  name: 'country',  
  tags: ['timer', 'mode', 'country']  
});
```

# Создание отчета

```
mysql> desc v2_jinba_country;
```

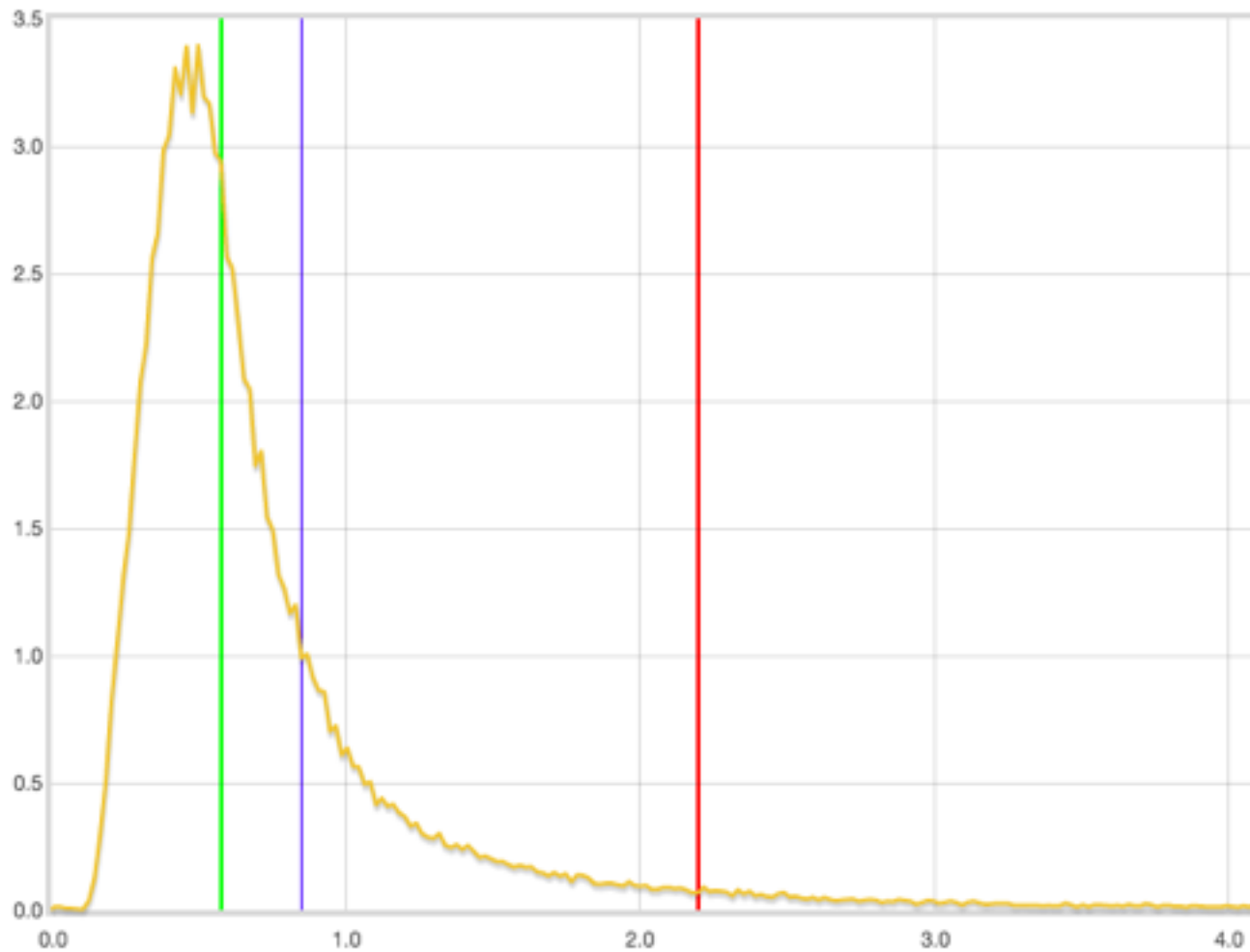
| Field        | Type         |
|--------------|--------------|
| timer        | varchar(64)  |
| mode         | varchar(64)  |
| country      | varchar(64)  |
| req_count    | int(11)      |
| req_per_sec  | float        |
| hit_count    | int(11)      |
| hit_per_sec  | float        |
| timer_value  | float        |
| timer_median | float        |
| index_value  | varchar(256) |
| p75          | float        |
| p95          | float        |

# Создание отчета

```
mysql> select timer, mode, hit_per_sec,  
    timer_value/hit_count as timer_avg, timer_median, p75, p95  
from v2_jinba where mode='webapp-badoo' and timer='usable' \G  
***** 1. row *****  
      timer: usable  
      mode: webapp-badoo  
hit_per_sec: 739.025  
  timer_avg: 0.898577200534488  
timer_median: 0.589789  
      p75: 0.854372  
      p95: 2.18598
```

# Гистограмма

% of hits



time

# Хранение истории

- Pinba - последние 5-10-15 минут
- История - RRD в перспективе InfluxDB

# InfluxDB

*pinba2influxdb*

*createDB*(influxClient, dbName)

*selectData*(mysqlClient, dbName, tags)

*insertData*(influxClient, dbName, result)

# Как рисовать?



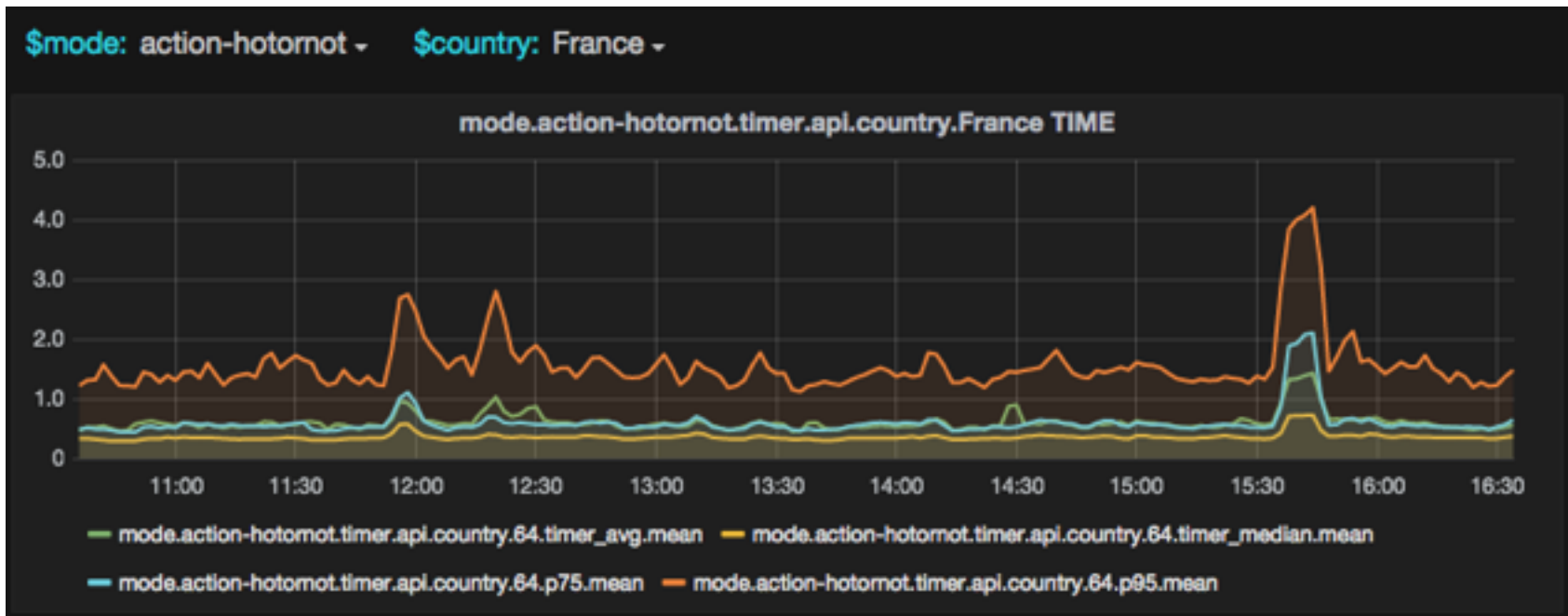
# Grafana

*grafanaUtils*

*createReportDashboard(url, grafanaKey, schema, name)*

```
"domain_country": {  
  "rows_by": "timer",  
  "tags": [  
    "mode",  
    "timer",  
    "domain",  
    "country"  
  ]  
}
```

# Как рисовать?



# Что получилось

- JinbaClient
  - JinbaServer
    - Pinba
      - JinbaScripts
        - InfluxDB
          - Grafana

# Аналитика

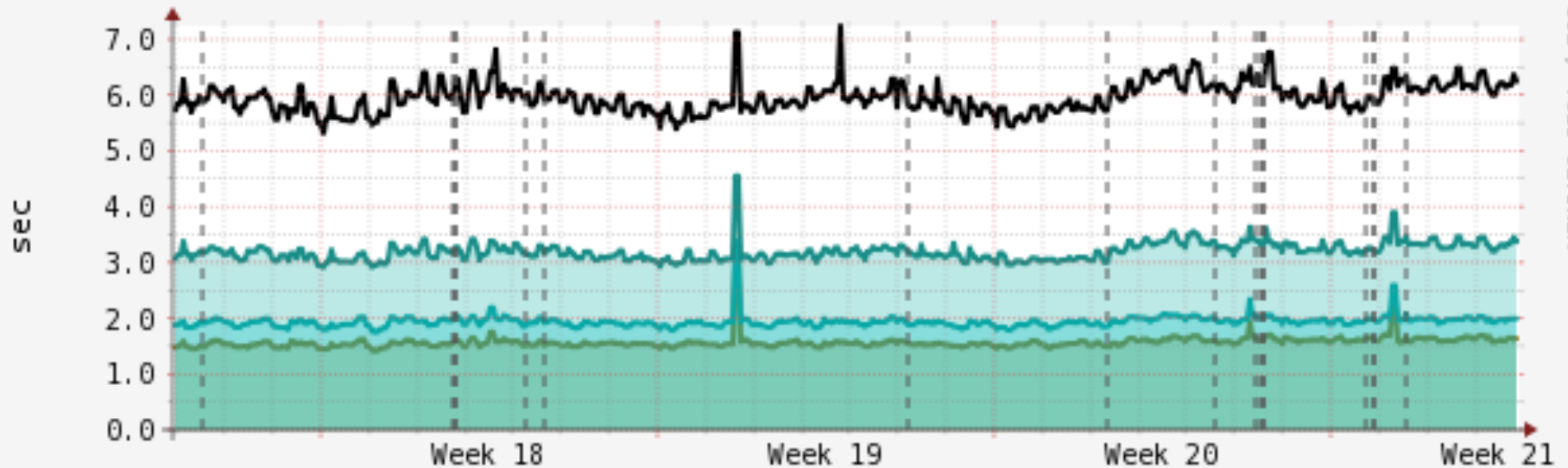
- Тип запроса
- Таймер
- Страница / Экран
- Страна
- Браузер / Устройство

# Аналитика

|                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| ● Тип запроса          | 9  |              |
| ● Таймер               | 31 |              |
| ● Страница / Экран     | 40 | <b>5.5 M</b> |
| ● Страна               | 50 |              |
| ● Браузер / Устройство | 10 |              |

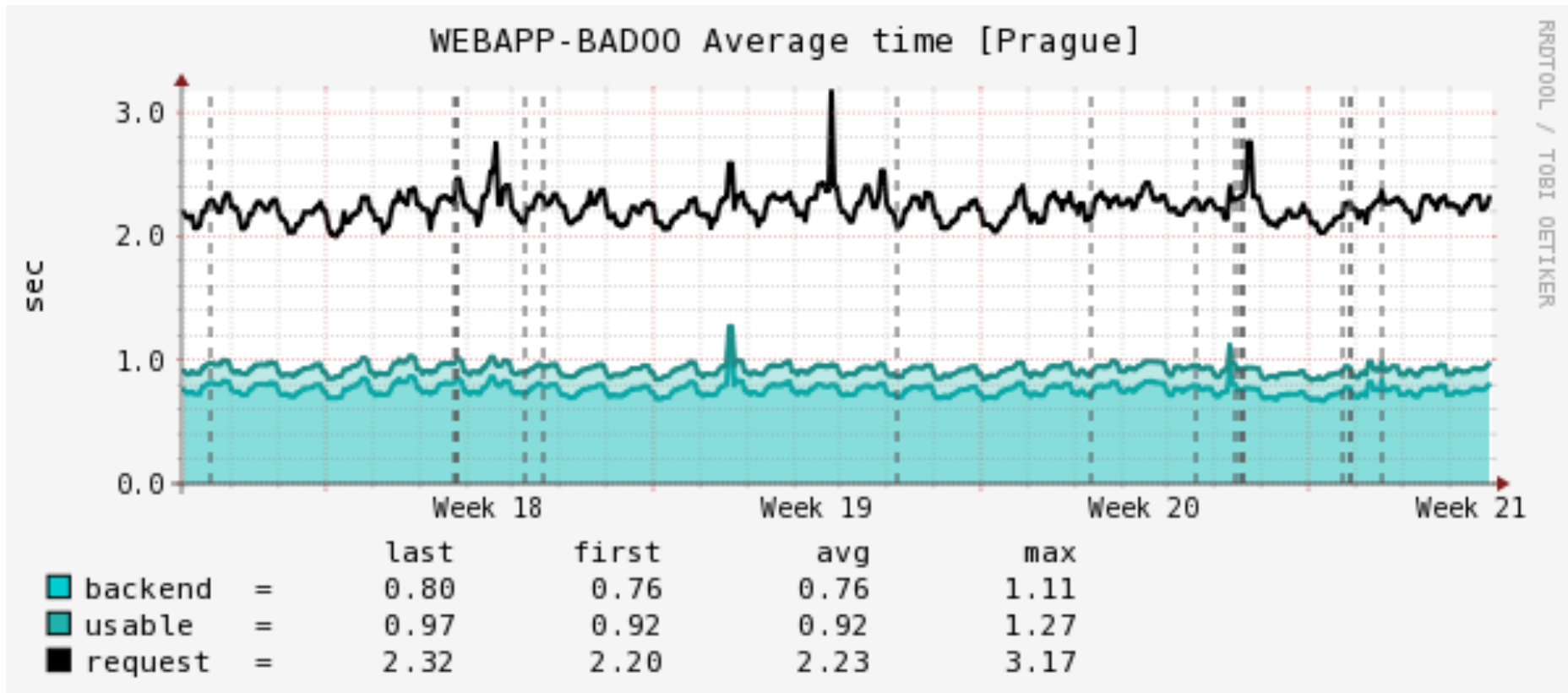
# WebSite

WEBSITE-BAD00 Average time [Prague]

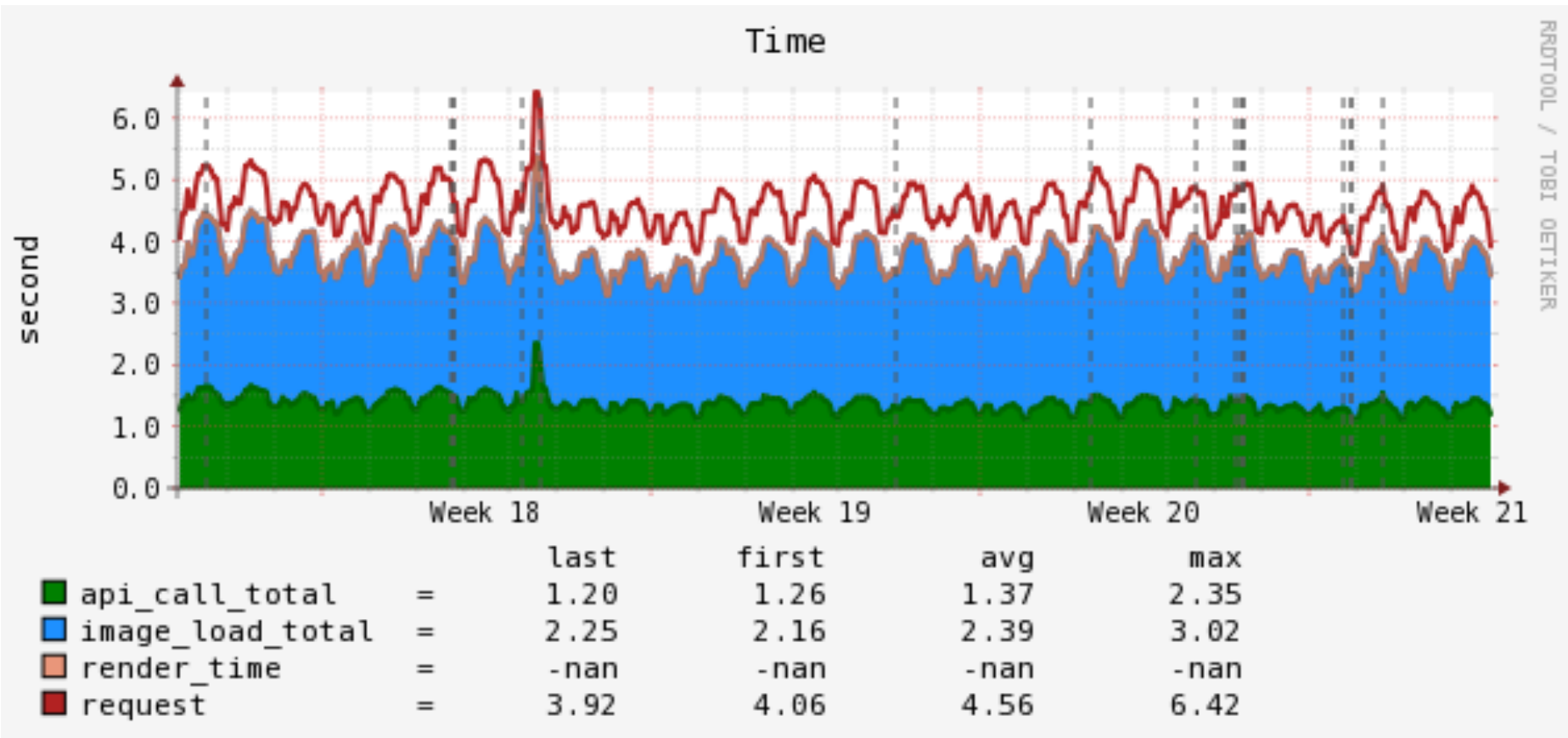


|           |   | last | first | avg  | max  |
|-----------|---|------|-------|------|------|
| ■ ttfb    | = | 1.64 | 1.47  | 1.57 | 3.00 |
| ■ backend | = | 1.99 | 1.88  | 1.94 | 3.38 |
| ■ usable  | = | 3.37 | 3.06  | 3.19 | 4.55 |
| ■ request | = | 6.25 | 5.73  | 5.95 | 7.24 |

# WebApp

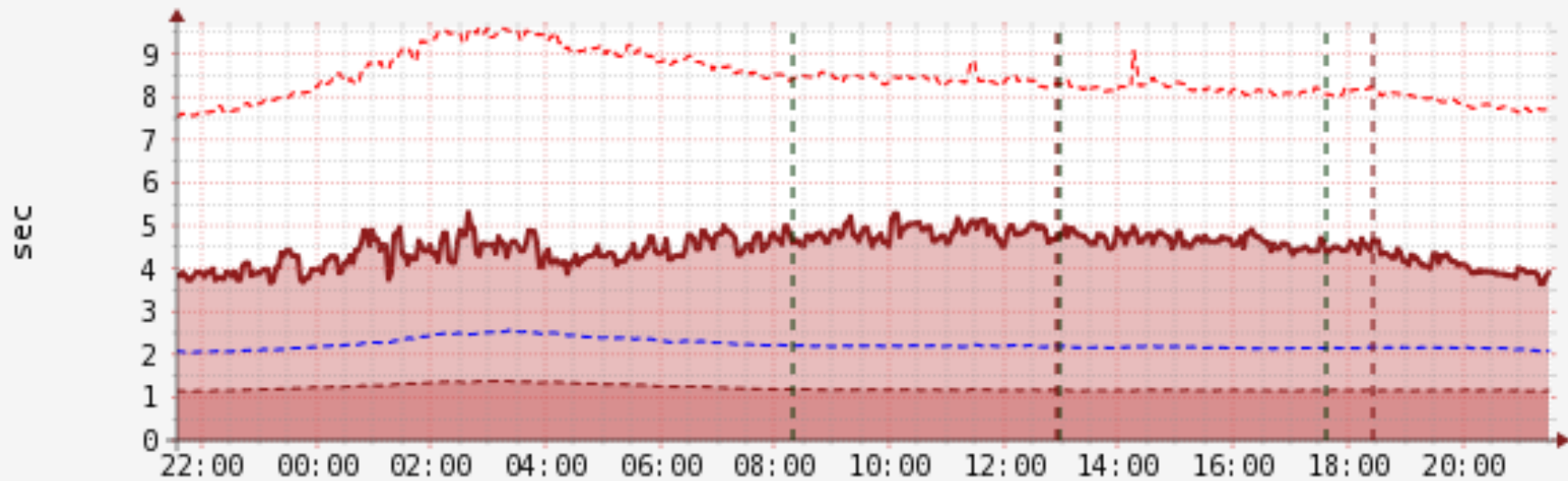


# Android



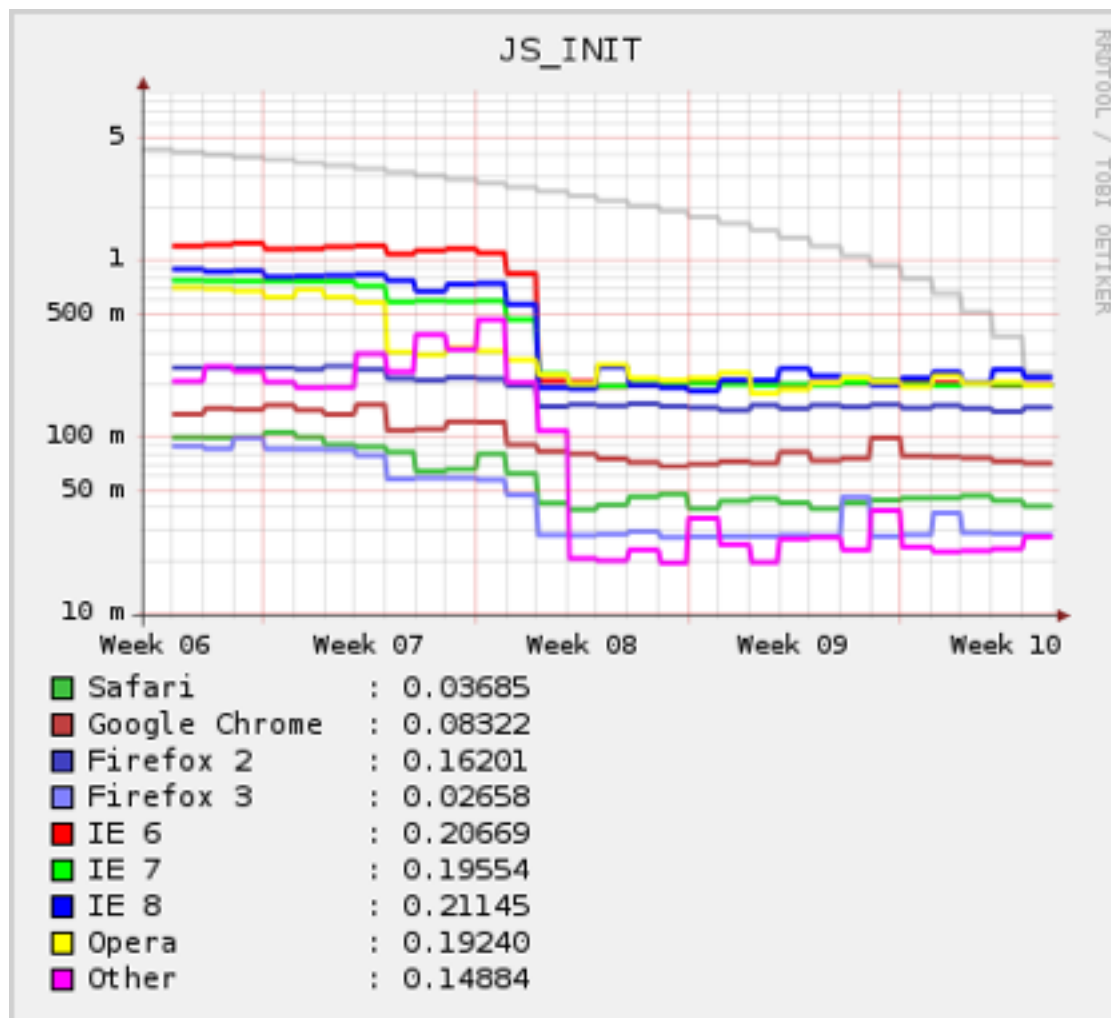
# Среднее и персенти́ли

ANDROID-STANDARD request metric [Prague]

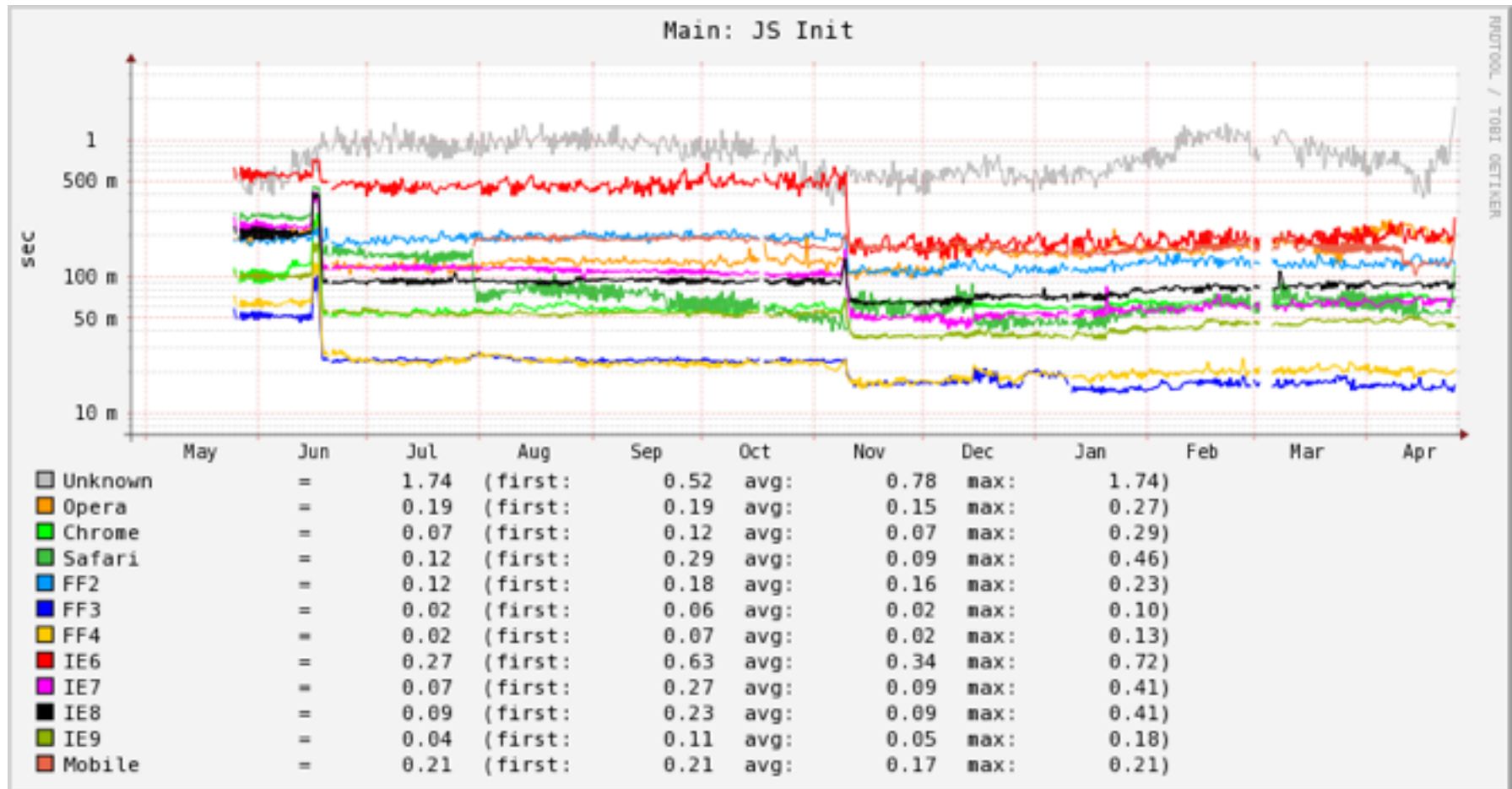


|              |   | last | first | avg  | max  |
|--------------|---|------|-------|------|------|
| average      | = | 3.91 | 3.83  | 4.47 | 5.31 |
| median       | = | 1.15 | 1.15  | 1.21 | 1.38 |
| percentil 75 | = | 2.08 | 2.07  | 2.22 | 2.56 |
| percentil 95 | = | 7.73 | 7.56  | 8.43 | 9.62 |

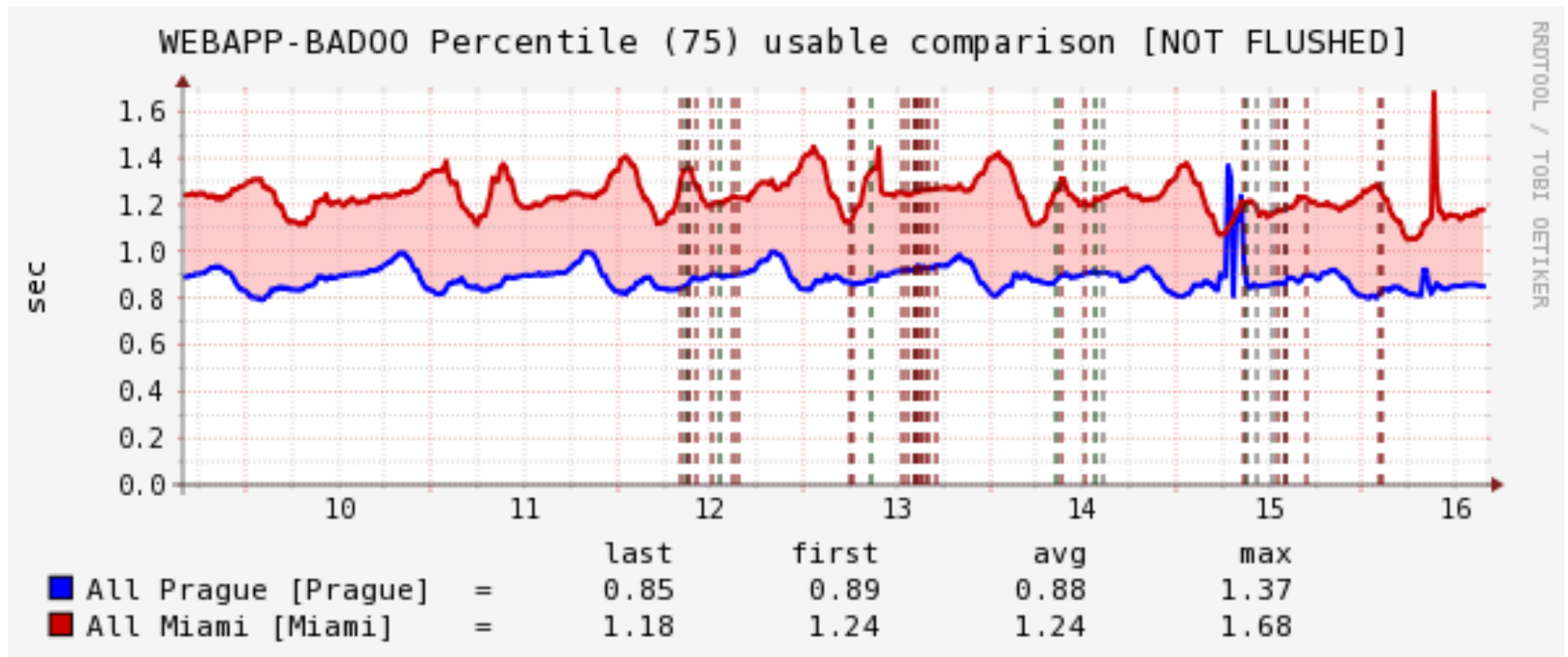
# Результаты оптимизации



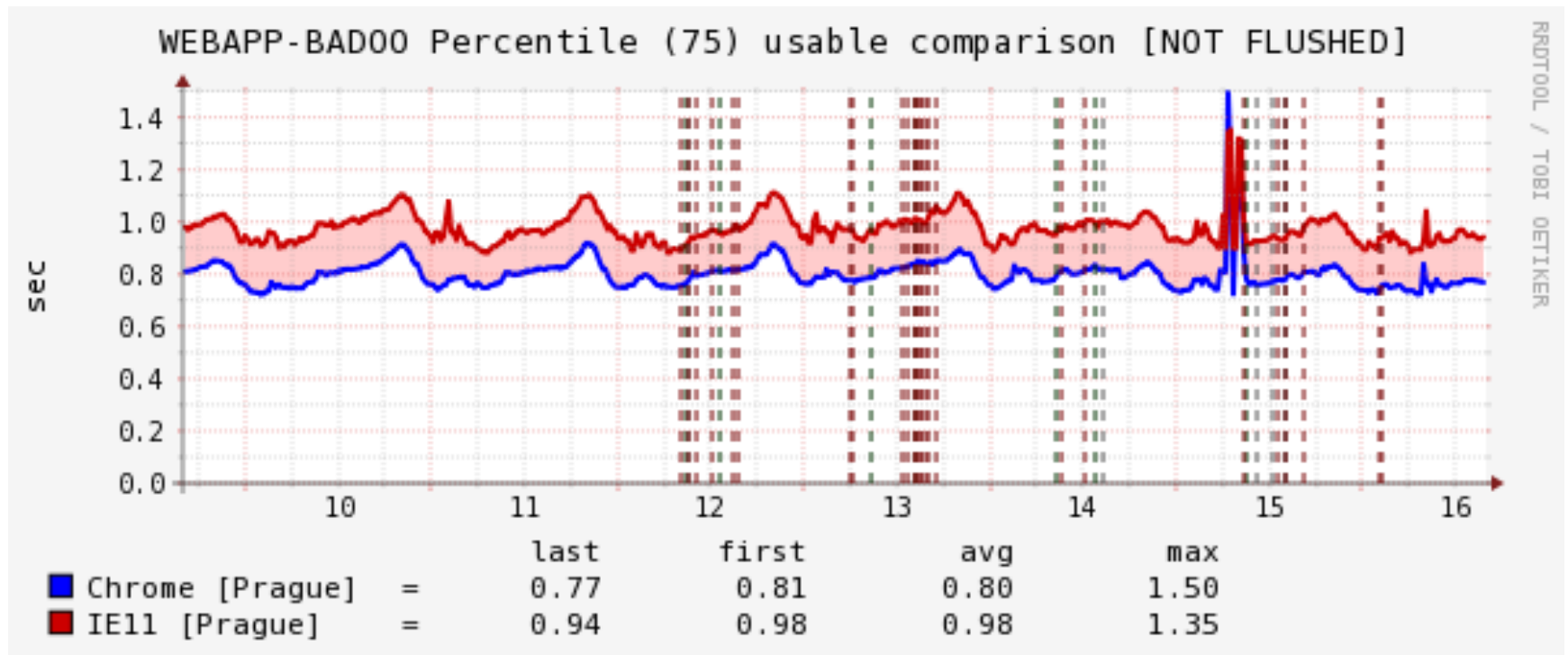
# Последствия редизайна



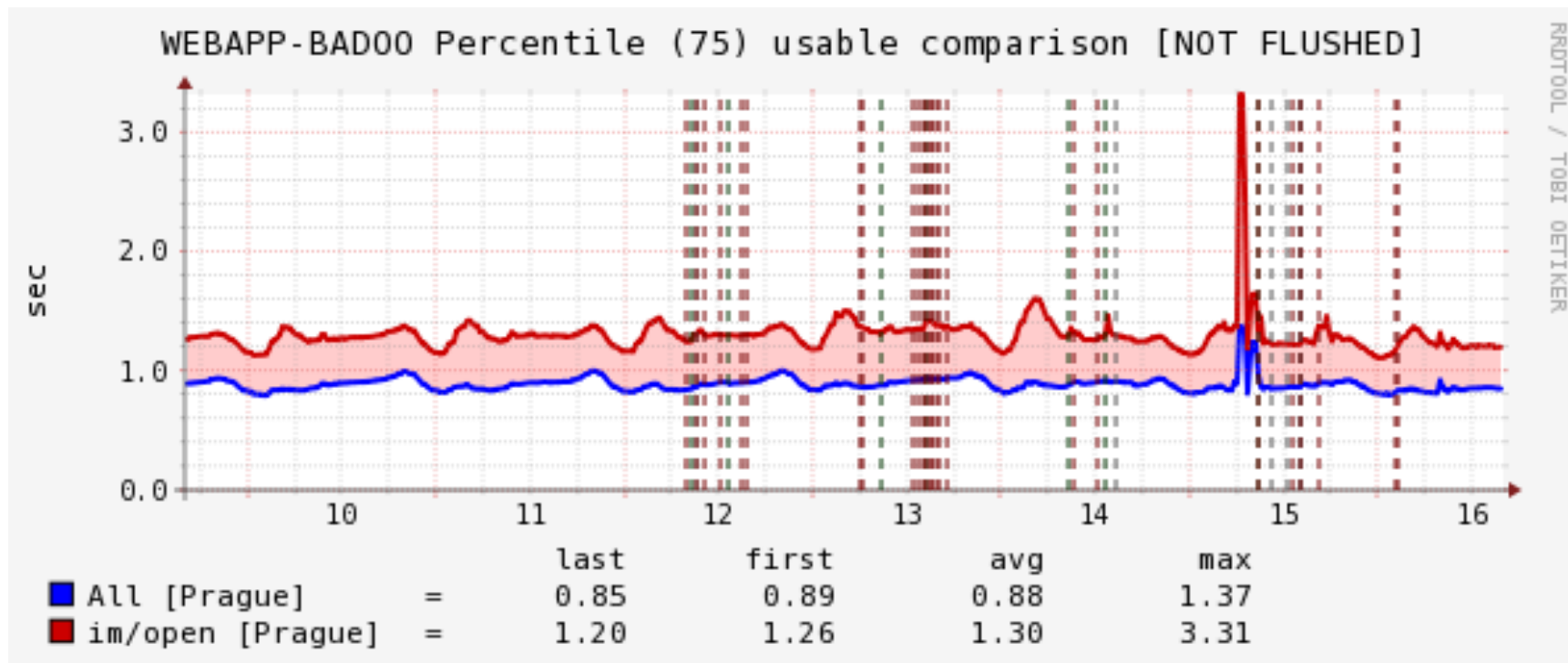
# Сравнение стран



# Сравнение браузеров



# Сравнение страниц



# Итого

- Только вы можете определить `usable`
- Юзабилити важнее технических метрик
- Не смешивайте типы запросов
- Выделяйте общие группы
- Персентили, а не среднее

# Вопросы?

Павел Довбуш  
<[dpp@dpp.su](mailto:dpp@dpp.su)>

<https://github.com/dpp-name/jinba>